Bevone 北京北元电器有限公司		通讯协议				项目编号 〈**XMH**〉
项目名称		液晶屏型控制器通讯协议 MODBUS-RTU 版				适用范围 BW1-3M/3H BW3-IU30/IU40/IU50 /IU60/IU61/IU62
文件编号						
版本	V1.1	编制	审核	会签		编制：主设计 审核：开发代表 会签：采购代表、质量
确认						
日期						

文件编制/更改一览表

序号	版本号	标记	处数	编制/更改内容	变更通知单单号	编制/更改人	日期

目录

一. 协议概述 2

二. 通讯连接 4

三. 应用层功能详解 5

四. 通讯地址表 7

五. 数据类型说明 20

六. 错误应答 29

液晶屏型控制器通讯协议

MODBUS-RTU 版

（V1.2）

试用范围

BW1-3M/3H

BW3-IU30/ IU40/ IU50/ IU60/ IU61/ IU62

北京北元电器有限公司

一. 协议概述

1．物理层

传输方式： RS485/RS422
通讯地址： 0-255
通讯波特率： 9600BPS，19200BPS，38400BPS，115200BPS
通讯距离： 最大 1,000 米
通讯介质： 屏蔽双绞线
通讯协议： MODBUS－RTU

2．链路层

- 传输方式：主从半双工方式。

  首先，主机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

  协议只允许在主机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换。这就不会使它们在初始化时占据通讯线路，而仅限于相应到达本机的查询信号。

- 一个数据帧格式：

  1 位起始位，8 位数据，1 位停止位，无校验位。

- 一个数据包格式

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“端口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。终端从机能对来自主机的错误通讯进行识别，并作出不同的错误响应。

3．地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由 8 位组成（取 1 ~ 99），这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通讯。

4．功能（Function）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1 - 1 列出了所有的功能码、它们的意义及它们的初始功能。

表 1－1 功能码

代码	定义	行为
3	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
5	DO 输出控制	放置一个特定的二进制值到一个 DO 命令寄存器中
6	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个寄存器中
8	通讯诊断	通讯诊断
16	预置多寄存器	放置特定的二进制值到一系列寄存器中

通讯诊断功能码 08H 的子功能码：

子功能码	功能
00	原查询数据返回
0A	复位事件寄存器，和子功能码 0B to 12 的计数。
0B	设备总信息计数。（计数器 1）
0C	CRC 校验出错计数。（计数器 2）
0D	设备发出的错误响应计数。（计数器 3）
0E	正确地对该设备通讯的请求计数。（计数器 4）
0F	保留
10	保留
11	保留
12	保留

5．数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

6．错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

7．错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧中的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。

在生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”

补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，知道执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节与寄存器材的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

⑴，预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。

⑵，把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

⑶，将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

⑷，如果最低位为 0：重复第三步（下一次移位）。

如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

⑸，重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

⑹，重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

⑺，最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

二. 通讯连接

1．通讯地址

通讯地址可以设定为 0～255。地址设定后控制器只对其设定地址的请求进行接收和响应。控制器工作中改变通讯地址后，即以新地址进行接收和响应。

2．通讯波特率

通讯波特率可以设定为 9600BPS、19200BPS、38400BPS、115200BPS。波特率设定后控制器始终以其设定波特率进行接收和响应。控制器工作中改变波特率后，即以新波特率进行接收和响应。

3．链接失败操作

链接失败执行方式可设置为：报警或忽略；

链接超时时间可设置为：2～200S，步长 1S；

控制器若在设定的扫描周期内未收到有效数据帧，则认为链接失败，执行相应失败操作。

6．设备总信息计数

从上电或上一次计数器复位开始，控制器收到有效数据帧的计数累加。

7．CRC 校验出错计数

若控制器在收到校验码错误的数据帧时，进行 CRC 错误计数累加。

8．错误响应计数

若控制器在收到错误信息的数据帧时，进行错误信息响应计数累加。

三. 应用层功能详解

本章的目标是为程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式的说明后面有一个该数据查询所执行功能的解释和例子。

本章所述协议将尽可能的使用下表 3.1 所示的格式。（数字为 16 进制）

设备地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

表 3.1 协议例述

1．读数据寄存器（03H）

通过 03 功能码，允许用户获得设备采集与记录的任何数据及系统参数。

下面例子是从 3 号从机读 3 个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用 2 个字节）A 相电压、B 相电压、C 相电压,控制器中 A 相电压的地址为 0100H, B 相电压的地址为 0101H, C 相电压的地址为 0102H。

下行报文(主站到从站)：

设备地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量的个数高字节	变量的个数低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	01H	00H	00H	03H	05H	D5H

表 3.2 03 功能码下行示例

上行报文(从站到主站)：

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。

地址	功能码	变量总字节数	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校验码低字节	校验码高字节
03H	03H	06H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	38H	15H

表 3.3 03 功能码上行示例

2．DO 输出控制（05H）

控制器有多个输出继电器，可通过 05 功能码对其实现强制动作、复位操作。DO 功能设定为“通用 DO”时，只有通讯指令对其进行控制操作；设定为其他功能时，该 DO 除受通讯指令强制操作外，还受其本身所设定功能操作。

05 功能码强行设置一个独立的 DO 为“动作”或“复位”，控制器中的 DO 的地址从 0000H 开始（DO1 = 0000H，DO2 = 0001H, DO3 = 0002H，DO4 = 0003H）。

当变量值为 FF00H 时将设 DO 为“动作”状态，而 0000H 则将设 DO 为“复位”状态；所有其它的值均为错误数值，并且不影响 DO 状态。下面的例子是请求 17 号从机设置 DO1 为“动作”状态。

下行报文(主站到从站)：

设备地址	功能码	变量地址 高字节	变量地址 低字节	变量值 高字节	变量值 低字节	校验码 低字节	校验码 高字节
11H	05H	00H	00H	FFH	00H	8EH	AAH

表 3.4 05 功能码下行示例

上行报文(从站到主站)：

设备地址	功能码	变量地址 高字节	变量地址 低字节	变量值 高字节	变量值 低字节	校验码 低字节	校验码 高字节
11H	05H	00H	00H	FFH	00H	8EH	AAH

表 3.5 05 功能码上行示例

注：

1．控制器 DO 执行方式可设定为：常开电平、常闭电平、常开脉冲、常闭脉冲；

2．通讯强制执行“动作”前，须将相应 DO 设为“复位”状态；

3．预置单寄存器（06H）

功能码 06 允许用户改变单个寄存器的内容，控制器内部的任何可写的单寄存器都可以使用此功能码来改变其值。例如：预置过载动作电流寄存器的值为 03E0H，地址是 0500H

下行报文(主站到从站)：

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量值 高字节	变量值低 字节	校验码 低字节	校验码 高字节
03H	06H	05H	00H	03H	0E8H	88H	5AH

表 3.6 06 功能码下行示例

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

上行报文(从站到主站)：

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量值高 字节	变量值低 字节	校验码 低字节	校验码 高字节
03H	06H	05H	00H	03H	0E8H	88H	5AH

表 3.7 06 功能码上行示例

4．预置多寄存器（10H）

功能码 16(十进制)（十六进制为 10H）允许用户改变多个连续地址寄存器的内容，控制器中除控制指令（地址 400H）外，可以用 06 功能写入的可写的参数均可用此功能码写入。

下面的例子是清零 17 号从机 A、B 和 C 相最大电流值。其地址分别为 408H、409H、和 40AH，共 3 个变量，占用 6 个字节。

下行报文(主站到从站)：

设备地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量个数 高字节	变量个数 低字节	字量字节数
11H	10H	04H	08H	00H	03H	06H

变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	变量值高字节	变量值低字节	校验码低字节	校验码高字节
00H	00H	00H	00H	00H	00H	4CH	0CAH

表 3.8 16 功能码下行示例

上行报文(从站到主站)：

设备地址	功能码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量个数高字节	变量个数低字节	校验码低字节	校验码高字节
11H	10H	04H	08H	00H	03H	02H	6AH

表 3.9 16 功能码上行示例

5．通讯诊断（08H）

功能码 08 为用户提供一系列试验、校验主机和控制器间的通讯系统或检查从机中出现错误的各种条件。

该功能码使用一个子功能码（2 个字节）定义试验类型。大多数诊断测试，使用 1 个 2 字节的数据区，向控制器发送诊断数据和控制信息。有些诊断由控制器返回数据，放在正常的响应数据区。

下面的例子是检查 17 号从机所收到该地址的 CRC 检验出错的次数。其子功能码为 0CH。

下行报文(主站到从站)：

设备地址	功能码	子功能码高字节	子功能码低字节	诊断数据高字节	诊断数据低字节	校验码低字节	校验码高字节
11H	08H	00H	0CH	00H	00H	1AH	60H

表 3.10 08 功能码下行示例

上行报文(从站到主站)：

设备地址	功能码	子功能码高字节	子功能码低字节	诊断数据高字节	诊断数据低字节	校验码低字节	校验码高字节
11H	08H	00H	0CH	00H	1AH	9BH	0ABH

表 3.11 08 功能码上行示例

注：

1．除 00H 外其余子功能码，下行报文诊断数据必须为 0；

四. 通讯地址表

1. 测量信息

地址	定义	变量类型	单位	属性	变量格式
256(0x0100H)	A 相电压	uint16	V	R	×1
257	B 相电压	uint16	V	R	×1
258	C 相电压	uint16	V	R	×1
259	相电压平均值	uint16	V	R	×1
260	AB 线电压	uint16	V	R	×1
261	BC 线电压	uint16	V	R	×1
262	CA 线电压	uint16	V	R	×1

263	线电压平均值	uint16	V	R	×1
264	AB 线电压不平衡率	uint16		R	%
265	BC 线电压不平衡率	uint16		R	%
266	CA 线电压不平衡率	uint16		R	%
267	线电压最大不平衡率	uint16		R	%
268(0x010CH)	A 相电流	uint16	A	R	×电流变比
269	B 相电流	uint16	A	R	×电流变比
270	C 相电流	uint16	A	R	×电流变比
271	中相电流	uint16	A	R	×电流变比
272	最大相电流	uint16	A	R	×电流变比
273	三相平均电流	uint16	A	R	×电流变比
274	接地电流	uint16	A	R	×电流变比
	漏电电流				×0.01
275	A 相电流不平衡率	uint16		R	%
276	B 相电流不平衡率	uint16		R	%
277	C 相电流不平衡率	uint16		R	%
278	电流最大不平衡率	uint16		R	%
279	当前热容	uint16		R	%
280(0x0118H)	A 相有功功率	int16	kW	R	×1
281	A 相无功功率	int16	kVar	R	×1
282	A 相视在功率	uint16	kVA	R	×1
283	B 相有功功率	int16	kW	R	×1
284	B 相无功功率	int16	kVar	R	×1
285	B 相视在功率	uint16	kVA	R	×1
286	C 相有功功率	int16	kW	R	×1
287	C 相无功功率	int16	kVar	R	×1
288	C 相视在功率	uint16	kVA	R	×1
289	系统总有功功率	int16	kW	R	×1
290	系统总无功功率	int16	kVar	R	×1
291	系统总视在功率	uint16	kVA	R	×1
292	A 相功率因数	int16		R	×0.01
293	B 相功率因数	int16		R	×0.01
294	C 相功率因数	int16		R	×0.01
295	系统功率因数	int16		R	×0.01
296	系统频率	uint16	Hz	R	×0.01
298	感性(输入)有功电能 H	uint32	kWh	R	×1
297	感性(输入)有功电能 L				
300	感性(输入)无功电能 H	uint32	Kvarh	R	×1
299	感性(输入)无功电能 L				
302	容性(输出)有功电能 H	uint32	kWh	R	×1
301	容性(输出)有功电能 L				
304	容性(输出)无功电能 H	uint32	Kvarh	R	×1
303	容性(输出)无功电能 L				

306	总有功电能 H	uint32	kWh	R	×1
305	总有功电能 L				
308	总无功电能 H	uint32	Kvarh	R	×1
307	总无功电能 L				
310	总视在电能 H	uint32	Kvah	R	×1
309	总视在电能 L				
311	A 相电流需量值	uint16	A	R	×电流变比
312	B 相电流需量值	uint16	A	R	×电流变比
313	C 相电流需量值	uint16	A	R	×电流变比
314	N 相电流需量值	uint16	A	R	×电流变比
315	系统总有功功率需用值	int16	kW	R	×1
316	系统总无功功率需用值	int16	kVar	R	×1
317	系统总视在功率需用值	int16	KVA	R	×1
318	相序测量值(bit)	uint16		R	见 5.1
336(0x0150H)	高精度电流测量 Ia	uint32	A	R	×0.01
337					
338	高精度电流测量 Ib	uint32	A	R	×0.01
339					
340	高精度电流测量 Ic	uint32	A	R	×0.01
341					
342	高精度电流测量 In	uint32	A	R	×0.01
343					
344	高精度电流测量 Ig	uint32	A	R	×0.01
345					
346(0x015AH)	高精度电压测量 Uab	uint32	V	R	×0.1
347					
348	高精度电压测量 Ubc	uint32	V	R	×0.1
349					
350	高精度电压测量 Uca	uint32	V	R	×0.1
351					
352	高精度电压测量 Uan	uint32	V	R	×0.1
353					
354	高精度电压测量 Ubn	uint32	V	R	×0.1
355					
356	高精度电压测量 Ucn	uint32	V	R	×0.1
357					
358	高精度频率测量	uint16	Hz	R	×0.01
359	高精度相序	uint16		R	×0.01
360(0x0168H)	高精度功率测量 Pa	uint32	kW	R	×0.01
361					
362	高精度功率测量 Qa	uint32	kVar	R	×0.01
363					
364	高精度功率测量 Sa	uint32	kVA	R	×0.01

365					
366 367	高精度功率测量 Pb	uint32	kW	R	×0.01
368 369	高精度功率测量 Qb	uint32	kVar	R	×0.01
370 371	高精度功率测量 Sb	uint32	kVA	R	×0.01
372 373	高精度功率测量 Pc	uint32	kW	R	×0.01
374 375	高精度功率测量 Qc	uint32	kVar	R	×0.01
376 377	高精度功率测量 Sc	uint32	kVA	R	×0.01
378 379	高精度功率测量 Pt	uint32	kW	R	×0.01
380 381	高精度功率测量 Qt	uint32	kVar	R	×0.01
382 383	高精度功率测量 St	uint32	kVA	R	×0.01
384	高精度功率因数测量 PFa	uint16		R	×0.001
385	高精度功率因数测量 PFb	uint16		R	×0.001
386	高精度功率因数测量 PFc	uint16		R	×0.001
387	高精度功率因数测量 PF	uint16		R	×0.001
400(0x0190H)	控制器内部温度	uint16	℃	R	×1
401	A 相温度	uint16	℃	R	×1
402	B 相温度	uint16	℃	R	×1
403	C 相温度	uint16	℃	R	×1
404	A 相上接线端子温度	uint16	℃	R	×1
405	B 相上接线端子温度	uint16	℃	R	×1
406	C 相上接线端子温度	uint16	℃	R	×1
407	N 相上接线端子温度	uint16	℃	R	×1
408	A 相下接线端子温度	uint16	℃	R	×1
409	B 相下接线端子温度	uint16	℃	R	×1
410	C 相下接线端子温度	uint16	℃	R	×1
411	N 相下接线端子温度	uint16	℃	R	×1
412	温度模块环境温度	uint16	℃	R	×1
413	电池电压	uint16	V	R	×0.1
414	控制器工作电源	uint16	V	R	×0.1
415	温度模块环境湿度	uint16	%	R	×1
416	MCR_Ia(保留)	uint16	A	R	
417	MCR_Ib(保留)	uint16	A	R	
418	MCR_Ic(保留)	uint16	A	R	
432(0x01B0H)	总有功电能	uint32	kWh	R	×0.001

433					
434 435	输入总有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
436 437	输出总有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
438 439	输入总无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
440 441	输出总无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
442 443	输入总视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
444 445	输出总视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
446(0x01BEH) 447	A 相总输入有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
448 449	A 相总输出有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
450 451	A 相总输入无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
452 453	A 相总输出无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
454 455	A 相总输入视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
456 457	A 相总输出视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
458 459	B 相总输入有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
460 461	B 相总输出有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
462 463	B 相总输入无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
464 465	B 相总输出无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
466 467	B 相总输入视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
468 469	B 相总输出视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
470 471	C 相总输入有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
472 473	C 相总输出有功电能	uint32	kWh	R	×0.001
474 475	C 相总输入无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001

476 477	C 相总输出无功电能	uint32	kVarh	R	×0.001
478 479	C 相总输入视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001
480 481	C 相总输出视在电能	uint32	kVAh	R	×0.001

2. 运行状态信息

地址	定义	变量类型	单位	属性	变量格式
512（200H）	运行状态(bit)	uint16		R	见 5.2
514 513	当前报警(bit)	uint32		R	见 5.3
515	L：当前故障相别(char) H：当前故障类型(char)	uint16		R	见 5.4.1 故障 5.4.2 报警
516	当前故障数据 0	uint16		R	见 5.5.1 故障数据 5.5.2 报警数据
517	当前故障数据 1	uint16		R	
518	当前故障数据 2	uint16		R	
519	当前故障数据 3	uint16		R	
520	当前故障数据 4	uint16		R	
521	当前故障数据 5	uint16		R	
522	当前故障数据 6	uint16		R	
523	当前故障数据 7	uint16		R	
524	L：系统时钟月 H：系统时钟年	uint16		R	BCD 码
525	L：系统时钟时 H：系统时钟日	uint16		R	BCD 码
526	L：系统时钟秒 H：系统时钟分	uint16		R	BCD 码
527	保留	uint16		R	
528	保留	uint16		R	

3. 事件记录

地址	定义	变量类型	单位	属性	变量格式
768(300H)	L：故障记录时钟月 H：故障记录时钟年	uint16		R	BCD 码
769	L：故障记录时钟时 H：故障记录时钟日	uint16		R	BCD 码
770	L：故障记录时钟秒 H：故障记录时钟分	uint16		R	BCD 码
771	L：故障记录相别(char)	uint16		R	见 5.4

	H：故障记录类型(char)				
772	故障数据 0	uint16		R	见 5.5
773	故障数据 1	uint16		R	
774	故障数据 2	uint16		R	
775	故障数据 3	uint16		R	
776	故障数据 4	uint16		R	
777	故障数据 5	uint16		R	
778	故障数据 6	uint16		R	
779	故障数据 7	uint16		R	
780	L：本次上电时间月 H：本次上电时间年	uint16		R	BCD 码
781	L：本次上电时间时 H：本次上电时间日	uint16		R	BCD 码
782	L：本次上电时间秒 H：本次上电时间分	uint16		R	BCD 码
783	软件版本号	uint16		R	未使用
784	故障记录状态标志(bit)	uint16		R	见 5.6
785	L：指定要读取的记录类型(char) H：指定要读取第几条记录(char)	uint16		R/W	见 5.7
786(0x0312H)	框架等级	uint16	A	R	×1
787	额定电流	uint16	A	R	×1
788	电流变比	uint16	A	R	×1
789	功能开关	uint16		R	
790	保留	uint16			

4. 系统维护参数

地址	定义	变量类型	单位	属性	变量格式
1024 (0x0400H)	遥控指令（只支持 06H 功能码写）	uint16		R/W	见 5.8
1025	L：系统时钟设置月 H：系统时钟设置年	uint16		W	BCD 码[注 1]
1026	L：系统时钟设置时 H：系统时钟设置日	uint16		W	BCD 码[注 1]
1027	L：系统时钟设置秒 H：系统时钟设置分	uint16		W	BCD 码[注 1]
1028	触头磨损百分数	uint16	%	R/W	×1，只能写 0
1029	总触头当量	uint16	%	R	×1
1030	操作次数	uint16		R/W	×1，只能写 0
1031	总操作次数	uint16		R	×1
1032	A 相电流最大值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1033	B 相电流最大值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1034	C 相电流最大值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1035	N 相电流最大值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0

1036	接地电流最大值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1037	漏电电流最大值 c	uint16	A	R/W	×0.01，只能写 0
1038	A 相电流最大需用值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1039	B 相电流最大需用值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1040	C 相电流最大需用值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1041	N 相电流最大需用值 c	uint16	A	R/W	×电流变比，只能写 0
1042	系统有功功率最大需用值 c	uint16	kW	R/W	×1，只能写 0
1043	系统无功功率最大需用值 c	uint16	kVar	R/W	×1，只能写 0
1044	系统视在功率最大需用值 c	uint16	kVA	R/W	×1，只能写 0
1045	DO1 功能设置（char）L DO2 功能设置（char）H	uint16		R/W	见 5.9
1046	DO3 功能设置（char）L DO4 功能设置（char）H	uint16		R/W	
1047	DO、DI 工作模式(Bit)	uint16		R/W	见 5.10
1048	DO1 脉冲宽度	uint16	0.02s	R/W	50～1800,步长 50
1049	DO2 脉冲宽度	uint16		R/W	
1050	DO3 脉冲宽度	uint16		R/W	
1051	DO4 脉冲宽度	uint16		R/W	
1052	测量表设置信息(Bit)	uint16		R/W	见 5.11
1053	H：功率需用值时间窗口值(char)	uint16	min	R/W	5～60,步长 1
	L：电流需用值时间窗口值(char)				5～60,步长 1
1054	链接超时设定时间	uint16	0.02s	R/W	100～10000,步长 50
1055	保留	uint16		R/W	
1056	保留	uint16		R/W	
1057	通讯设置、锁(Bit)	uint16		R/W	见 5.12
1058	参数设置锁密码 H	uint16		R/W	0～9999

注：

1，读取时无意义；

5. 保护设置

地址	定义	变量类型	单位	属性	变量格式
1280(0x0500H)	过载动作值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0，下限 0.2,0.3 或 0.4 倍,上限 1.0 或 1.25 倍额定电流，步长 1。
1281	曲线选择(Bit) 曲线类型(Bit) 冷却时间(Bit)	uint16		R/W	见 5.13
1282	短路定时限电流设定值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0，1.5 倍~15 倍的过载动作值（地址 1280），步长 1

1283	短路定时限时间设定值	uint16	0.01s	R/W	10~40,步长 10
1284	短路反时限电流设定值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0，1.5 倍~15 倍的过载动作值（地址 1280），步长 1
1285	瞬时电流设定值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0，1.0~20 倍的额定电流值，步长 1
1286	N 相保护设置	uint16		R/W	见 5.14
1287	接地保护动作值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0，0.2~1.0 倍的额定电流值，步长 1；
	漏电保护动作值		0.01A		0，50~3000，步长 10
1288	接地保护动作时间	uint16	0.01s	R/W	10~100,步长 10
	漏电保护动作时间				见 5.15“漏电两倍不动作时间”
1289	L：接地保护剪切系数	uint16		R/W	见 5.15
	H：负载监控模式				
1290	负载监控设定值一	uint16		R/W	见 5.16
1291	负载监控设定值二	uint16		R/W	
1292	负载监控设定时间一	uint16		R/W	
1293	负载监控设定时间二	uint16		R/W	
1294	保护工作模式 1(Bit)	uint16		R/W	见 5.17
1295	保护工作模式 2(Bit)	uint16		R/W	见 5.18
1296	接地报警启动值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2~1.0 倍的额定电流值，步长 1；
	漏电报警启动值		0.01A		50~3000，步长 10
1297	接地报警返回值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2 倍额定电流~启动值，步长 1；
	漏电报警返回值		0.01A		50~启动值，步长 10
1298	接地报警启动时间	uint16	0.01s	R/W	10~100，步长 10；
	漏电报警启动时间				0~100，步长 10；
	接地报警返回时间				10~100，步长 10；
	漏电报警返回时间				0~100，步长 10；
1299	L：I 不平衡启动值(char)	uint16	1%	R/W	5~60,步长 1
	H：I 不平衡返回值(char)				5~启动值,步长 1
1300	I 不平衡启动时间	uint16	0.01s	R/W	10~4000,步长 10
1301	I 不平衡返回时间	uint16	0.01s	R/W	1000~20000,步长 100
1302	A 相最大需用启动值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2~1.0 倍的额定电流

					值
1303	A 相最大需用启动时间	uint16	S	R/W	15~1500,步长 1
1304	A 相最大需用返回值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2 倍额定电流~启动值
1305	A 相最大需用返回时间	uint16	S	R/W	15~3000,步长 1
1306	B 相最大需用启动值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2~1.0 倍的额定电流值
1307	B 相最大需用启动时间	uint16	S	R/W	15~1500,步长 1
1308	B 相最大需用返回值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2 倍额定电流~启动值
1309	B 相最大需用返回时间	uint16	S	R/W	15~3000,步长 1
1310	C 相最大需用启动值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2~1.0 倍的额定电流值
1311	C 相最大需用启动时间	uint16	S	R/W	15~1500,步长 1
1312	C 相最大需用返回值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2 倍额定电流~启动值
1313	C 相最大需用返回时间	uint16	S	R/W	15~3000,步长 1
1314	N 相最大需用启动值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2~1.0 倍的额定电流值
1315	N 相最大需用启动时间	uint16	S	R/W	15~1500,步长 1
1316	N 相最大需用返回值	uint16	A	R/W	×电流变比； 0.2 倍额定电流~启动值
1317	N 相最大需用返回时间	uint16	S	R/W	15~3000,步长 1
1318	欠压启动值	uint16	V	R/W	100~1200,步长 1 注
1319	欠压启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1320	欠压返回值	uint16	V	R/W	100~1200,步长 1 注
1321	欠压返回时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1322	过压启动值	uint16	V	R/W	100~1200,步长 1 注
1323	过压启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1324	过压返回值	uint16	V	R/W	100~1200,步长 1 注
1325	过压返回时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1326	U 不平衡启动值	uint16	1%	R/W	2~30,步长 1
1327	U 不平衡启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1328	U 不平衡返回值	uint16	1%	R/W	2~启动值,步长 1
1329	U 不平衡返回时间	uint16	0.01s	R/W	20~6000,步长 10
1330	欠频启动值	uint16	Hz	R/W	×0.01；

					4500~6500,步长 50 注
1331	欠频启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~500,步长 10
1332	欠频返回值	uint16	Hz	R/W	×0.01； 4500~6500,步长 50 注
1333	欠频返回时间	uint16	0.01s	R/W	20~3600,步长 10
1334	过频启动值	uint16	Hz	R/W	×0.01； 4500~6500,步长 50 注
1335	过频启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~500,步长 10
1336	过频返回值	uint16	Hz	R/W	×0.01； 4500~6500,步长 50 注
1337	过频返回时间	uint16	0.01s	R/W	20~3600,步长 10
1338	相序保护启动值	uint16		R/W	0=A,B,C 1=A,C,B
1339	逆功率启动值	uint16	kW	R/W	5~500,步长 1
1340	逆功率启动时间	uint16	0.01s	R/W	20~2000,步长 10
1341	逆功率返回值	uint16	kW	R/W	5~启动值,步长 1
1342	逆功率返回时间	uint16	0.01s	R/W	100~36000,步长 100
1343	电压缺相启动值	uint16	V	R/W	20~返回值，步长 1
1344	电压缺相启动时间	uint16	0.01s	R/W	~2000，步长 10
1345	电压缺相返回值	uint16	V	R/W	启动值~100，步长 1
1346	电压缺相返回时间	uint16	0.01s	R/W	100~36000，步长 100
1347	温度模式	uint16			
1348	温度启动值	uint16			
1349	温度启动时间	uint16			
1350	温度返回值	uint16			
1351	温度返回时间	uint16			
1352	预报警电流	uint16			
1353	保护工作模式	uint16			

注：

欠压返回值≥欠压启动值，过压返回值≤过压启动值

欠频返回值≥欠频启动值，过频返回值≤过频启动值，若不满足条件将被控制器强制。

6. 系数设置

地址	定义	变量类型	属性	变量格式
1536(0x0600H)	A 相电流大系数	uint16	R/W	
1537	B 相电流大系数	uint16	R/W	
1538	C 相电流大系数	uint16	R/W	
1539	N 相电流大系数	uint16	R/W	
1540	E 相电流大系数	uint16	R/W	

1541	G 相电流大系数	uint16	R/W	
1542	A 相电流小系数	uint16	R/W	
1543	B 相电流小系数	uint16	R/W	
1544	C 相电流小系数	uint16	R/W	
1545	N 相电流小系数	uint16	R/W	
1546	E 相电流小系数	uint16	R/W	
1547	G 相电流小系数	uint16	R/W	
1548	A 相电压系数	uint16	R/W	
1549	B 相电压系数	uint16	R/W	
1550	C 相电压系数	uint16	R/W	
1551	MCR 系数	uint16	R/W	
1552(0x0610H)	bit0~bit7： 额定电流 bit8~bit11： 框架等级 bit12~bit15：保留	uint16	R/W	见备注
1553	MCR 设定值	uint16	R/W	
1554	HSISC 设定值	uint16	R/W	
1555	工厂密码	uint16	R/W	
1556	A 相 MCR 系数	uint16	R/W	
1557	B 相 MCR 系数	uint16	R/W	
1558	C 相 MCR 系数	uint16	R/W	
1559	A 相温度系数	uint16	R/W	
1560	B 相温度系数	uint16	R/W	
1561	C 相温度系数	uint16	R/W	
1562	控制器温度系数	uint16	R/W	
1563	控制工作电压系数	uint16	R/W	
1616(0x0650H)	高精度 A 相电流增益系数	uint16	R/W	
1617	高精度 B 相电流增益系数	uint16	R/W	
1618	高精度 C 相电流增益系数	uint16	R/W	
1619	高精度 N 相电流增益系数	uint16	R/W	
1620	高精度 A 相电流偏置系数	uint16	R/W	
1621	高精度 B 相电流偏置系数	uint16	R/W	
1622	高精度 C 相电流偏置系数	uint16	R/W	
1623	高精度 N 相电流偏置系数	uint16	R/W	
1624	高精度 G 相电流偏置系数	uint16	R/W	
1625	高精度 A 相电压增益系数	uint16	R/W	
1626	高精度 B 相电压增益系数	uint16	R/W	
1627	高精度 C 相电压增益系数	uint16	R/W	
1628	高精度 A 相电压偏置系数	uint16	R/W	
1629	高精度 B 相电压偏置系数	uint16	R/W	
1630	高精度 C 相电压偏置系数	uint16	R/W	
1631	高精度 A 相功率增益系数	uint16	R/W	
1632	高精度 B 相功率增益系数	uint16	R/W	
1633	高精度 C 相功率增益系数	uint16	R/W	

1634	高精度 A 相有功功率偏置系数	uint16	R/W	
1635	高精度 B 相有功功率偏置系数	uint16	R/W	
1636	高精度 C 相有功功率偏置系数	uint16	R/W	
1637	高精度 A 相无功功率偏置系数	uint16	R/W	
1638	高精度 B 相无功功率偏置系数	uint16	R/W	
1639	高精度 C 相无功功率偏置系数	uint16	R/W	
1640	高精度 A 相功率因数偏置系数	uint16	R/W	
1641	高精度 B 相功率因数偏置系数	uint16	R/W	
1642	高精度 C 相功率因数偏置系数	uint16	R/W	
1643	高精度 N 相功率因数偏置系数	uint16	R/W	

备注：

额定电流（BW1）

值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
额定电流	200A	250A	315A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1900A
值	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
额定电流	2000A	2002A	2500A	2900A	3150A	3200A	3600A	3900A	4000A	4003A
值	20	21	22	23						
额定电流	4900A	5000A	5900A	6300A						

额定电流序值≤10，电流变比为 1；额定电流序值＞10，电流变比为 2

额定电流(BW3)

值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
额定电流	200A	250A	315A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1900A
值	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
额定电流	2000A	2500A	1600A	2000A	2500A	2900A	3150A	3200A	3600A	3900A
值	20	21	22	23	24	25				
额定电流	4000A	4000A	4900A	5000A	5900A	6300A				

额定电流序值≤11，电流变比为 1；额定电流序值＞11，电流变比为 2

7. 工厂参数设置

地址	定义	变量类型	属性	变量解析
1792(0x0700H)	bit0：温湿度功能开关	uint16	R/W	0：关闭，1：打开
	bit1：电压功能开关			0：关闭，1：打开
	bit2：功率功能开关			0：关闭，1：打开
	bit3：谐波功能开关			0：关闭，1：打开
	bit4：接地区域连锁开关			0：关闭，1：打开
	bit5：短路区域连锁开关			0：关闭，1：打开
	bit6：需量功能开关			0：关闭，1：打开
	bit7：相序功能开关			0：关闭，1：打开
	bit8：保留			
	bit9：语言设置			0：中文，1：英文
	bit11~bit10：温度功能开关			0：关闭，1:：内部 CT 温度， 2：外置无线温度，3：外置有线温度
	bit12：无线功能开关			0：蓝牙，1：WIFI

	bit14~bit13：双参数保护设置			0：参数 A，1：参数 B， 2：参数 A 延时参数 B， 3：外部 DI 控制
	bit15： 高精度测量开关			0：关闭，1：打开
1793	bit1~bit0： 长延时电流下限	uint16	R/W	0：0.4In，1：0.3In，2：0.2In
	bit2： 长延时电流上限			0：1.0In，1：1.25In
	bit5~bit3： 短延时时间上限			0：0.4s，1：0.5s，2：0.6s，3：0.7s， 4：0.8s，5：0.9s，6：1.0s
	bit7~bit6： 通讯协议			0：关闭，1：CAN， 2：Modbus-RTU，3：DLT645
	bit9~bit8： DIDO 功能			0：关闭，1：4DO，2：3DO1DI
	bit12~bit10：接地保护方式			0：关闭，1：漏电型， 2：差值型，3：地电流型
	bit13： 系统频率设置			0：50Hz，1:60Hz
	bit15~bit14：保留			
1794	保留	uint16		
1795	保留	uint16		
1796	A 相功率因数系数	uint16	R/W	
1797	B 相功率因数系数	uint16	R/W	
1798	C 相功率因数系数	uint16	R/W	

8. 故障录波查询

地址	定义	变量类型	属性	变量解析
B000H-B03FH	故障发生前 80ms,A 相电流数据	INT16	R	
B100H-B13FH	故障发生前 60ms,A 相电流数据	INT16	R	
B200H-B23FH	故障发生前 40ms,A 相电流数据	INT16	R	
B300H-B33FH	故障发生前 20ms,A 相电流数据	INT16	R	
B400H-B43FH	故障发生时,A 相电流数据	INT16	R	
B500H-B53FH	故障发生后 20ms,A 相电流数据	INT16	R	
B040H-B07FH	故障发生前 80ms,B 相电流数据	INT16	R	
B140H-B17FH	故障发生前 60ms,B 相电流数据	INT16	R	
B240H-B27FH	故障发生前 40ms,B 相电流数据	INT16	R	
B340H-B37FH	故障发生前 20ms,B 相电流数据	INT16	R	
B440H-B47FH	故障发生时,B 相电流数据	INT16	R	
B540H-B57FH	故障发生后 20ms,B 相电流数据	INT16	R	
B080H-B0BFH	故障发生前 80ms,C 相电流数据	INT16	R	
B080H-B0BFH	故障发生前 60ms,C 相电流数据	INT16	R	
B280H-B2BFH	故障发生前 40ms,C 相电流数据	INT16	R	
B380H-B3BFH	故障发生前 20ms,C 相电流数据	INT16	R	
B480H-B4BFH	故障发生时,C 相电流数据	INT16	R	
B580H-B5BFH	故障发生后 20ms,C 相电流数据	INT16	R	

五. 数据类型说明

5.1 相序测量值

Bit	范围	值	含义
0~1	0~2	0=无相序，1=ABC，2=ACB	相序测量值
2~15		保留	保留

5.2 运行状态

Bit	范围	值	含义
0~1	0~3	0=分闸，1=分闸中，2=合闸，3=合闸中	断路器状态
2	0,1	0=无，1=有	报警标志
3	0,1	0=无，1=有	故障跳闸标志
4	0,1	0=复位，1=动作	DI1 状态
5	0,1	0=复位，1=动作	DI2 状态
6	0,1	0=释放，1=吸合	DO1 状态
7	0,1	0=释放，1=吸合	DO2 状态
8	0,1	0=释放，1=吸合	DO3 状态
9	0,1	0=释放，1=吸合	DO4 状态
10	0,1	0=无，1=有	新故障跳闸
11	0,1	0=无，1=有	新报警
12	0,1	0=无，1=有	新变位事件
13~15	0~4	0=无，1=EEPROM 出错， 2=AD 采样错误，3=RAM 出错， 4=ROM 出错	控制器自诊断信息

5.3 当前报警

Bit	范围	值	含义
0	0，1	0=无，1=有	负载监控 1 报警
1	0，1	0=无，1=有	负载监控 2 报警
2	0，1	0=无，1=有	过载预报警
3	0，1	0=无，1=有	接地/漏电报警
4	0，1	0=无，1=有	电流不平衡报警
5	0，1	0=无，1=有	A 相最大需用值报警
6	0，1	0=无，1=有	B 相最大需用值报警
7	0，1	0=无，1=有	C 相最大需用值报警
8	0，1	0=无，1=有	N 相最大需用值报警
9	0，1	0=无，1=有	电压不平衡报警
10	0，1	0=无，1=有	欠压报警
11	0，1	0=无，1=有	过压报警
12	0，1	0=无，1=有	逆功率报警
13	0，1	0=无，1=有	欠频报警
14	0，1	0=无，1=有	过频报警

15	0，1	0=无，1=有	相序报警
16	0，1	0=无，1=有	DI 输入 1 报警
17	0，1	0=无，1=有	DI 输入 2 报警
18	0，1	0=无，1=有	通讯失败报警
19	0，1	0=无，1=有	触头磨损报警
20	0，1	0=无，1=有	自诊断报警
21	0，1	0=无，1=有	温度报警
22	0，1	0=无，1=有	电压缺相报警
23	0，1	0=无，1=有	长延时报警
24	0，1	0=无，1=有	短延时报警
25	0，1	0=无，1=有	瞬时报警
26~31			保留

5.4.1 故障类型、相别

Bit	范围	值	含义
0~7	0~4	0=A 相，1=B 相，2=C 相，3=N 相， 4=无意义	故障相别
	0,1	故障类型为开关量（DI）状态变化跳闸时： 0=DI1，1=DI2	
8～15	0~33	见下表	故障类型

故障类型表

故障代码值	故障类型描述
0	无故障
1	相序故障
2	欠频故障
3	过频故障
4	欠压故障
5	过压故障
6	电压不平衡故障
7	过载故障
8	短路短延时反时限故障
9	短路短延时定时限故障
10	短路瞬时故障
11	MCR 动作
12	HSISC 动作（越限跳闸）
13	接地故障
14	漏电故障跳闸
15	电流不平衡故障
16	最大需用值溢出
17	逆功率故障
18	开关量（DI）状态变化跳闸
19	接地区域连锁跳闸

20	短路区域连锁跳闸
21	试验过载故障
22	试验短路短延时反时限故障
23	试验短路短延时定时限故障
24	试验短路瞬时故障
25	试验 MCR 动作
26	试验 HSISC 动作（越限跳闸）
27	试验接地故障
28	试验漏电故障
29	试验接地区域连锁故障
30	试验短路区域连锁故障
31	保留
32	超温故障
33	电压断相故障

5.4.2 报警类型、相别

Bit	范围	值	含义
0~7	0~4	0=A 相，1=B 相，2=C 相，3=N 相， 4=无意义	报警相别
8～15	0~21	0：无报警 1：负载监控一电流报警 2：负载监控二报警 3：过载预报警 4：接地报警 5：漏电报警 6：电流不平衡报警 7：需用值溢出报警 8：电压不平衡报警 9：欠压报警 10：过压报警 11：逆功率报警 12：欠频报警 13：过频报警 14：相序报警 15：DI 输入报警 16：通讯链接失败报警 17：自诊断报警 18：触头磨损报警 19：保留 20：保留 21：温度报警	报警类型

5.5.1 故障数据

Int	事件类型	含义	单位	变量格式

0	过载故障、瞬时故障、短路联锁、接地联锁、短路定/反时限保护、接地/漏电保护、试验过载故障、试验短路故障、试验接地/漏电故障	故障电流	A	×1 或×2 注 1 漏电：×0.01 试验漏电：×0.01
	电流不平衡保护	最大电流不平衡率	%	×1
	A 相需用值保护	A 相故障需用值	A	×电流变比
	B 相需用值保护	B 相故障需用值	A	×电流变比
	C 相需用值保护	C 相故障需用值	A	×电流变比
	N 相需用值保护	N 相故障需用值	A	×电流变比
	欠压保护	最大故障线电压	V	×1
	过压保护	最小故障线电压	V	×1
	电压不平衡保护	最大电压不平衡率	%	
	欠频保护、 过频保护	故障频率	Hz	×0.01
	相序保护	故障相序		1：ABC 2：ACB
	逆功率保护	故障功率	kW	×1（有符号整型）
	MCR/HSISC、 试验 MCR/HSISC	无意义		
1		延时时间低字	S	/50
2		延时时间高字		
3		故障设定动作值		其中 MCR/HSISC 及试验 MCR/HSISC 单位为 kA，其他故障参见保护设定。
4	过载故障、短延时定/反时限故障、瞬时故障、接地/漏电故障、电流不平衡故障、最大需用值溢出、逆功率故障、DI 输入跳闸、接地联锁、短路联锁、试验过载故障、试验短路故障、试验瞬时故障、试验接地/漏电故障	A 相电流	A	×电流变比
	相序故障、欠频故障、过频故障、欠压故障、过压故障、电压不平衡故障	Uab	V	×1
5	过载故障、短延时定/反时限故障、瞬时故障、接地/漏电故障、电流不平衡故障、最大需用值溢出、逆功率故障、DI 输入跳闸、接地联锁、短路联锁、试验过载故障、试验短路故障、试验瞬时故障、试验接地/漏电故障	B 相电流	A	×电流变比
	相序故障、欠频故障、过频故障、欠压故障、过压故障、电压不平衡故障	Ubc		×1

6	过载故障、短延时定/反时限故障、瞬时故障、接地/漏电故障、电流不平衡故障、最大需用值溢出、逆功率故障、DI 输入跳闸、接地联锁、短路联锁、试验过载故障、试验短路故障、试验瞬时故障、试验接地/漏电故障	C 相电流	A	×电流变比
	相序故障、欠频故障、过频故障、欠压故障、过压故障、电压不平衡故障	Uca		×1
7	过载故障、短延时定/反时限故障、瞬时故障、接地/漏电故障、电流不平衡故障、最大需用值溢出、逆功率故障、DI 输入跳闸、接地联锁、短路联锁、试验过载故障、试验短路故障、试验瞬时故障、试验接地/漏电故障	N 相电流	A	×电流变比
	相序故障、欠压故障、过压故障、电压不平衡故障	系统频率	Hz	×0.01

5.5.2 报警数据

Int	事件类型	含义	单位	变量格式
516	过载预报警、负载监控、接地报警、	报警电流	A	×1 或×2 [注 1] 漏电：×0.01
	电流不平衡报警	最大电流不平衡率	%	×1
	A 相需用值报警	A 相故障需用值	A	×电流变比
	B 相需用值报警	B 相故障需用值	A	×电流变比
	C 相需用值报警	C 相故障需用值	A	×电流变比
	N 相需用值报警	N 相故障需用值	A	×电流变比
	欠压报警	最大线电压	V	×1
	过压报警	最小线电压	V	×1
	电压不平衡报警	最大电压不平衡率	%	
	逆功率报警	报警实时功率值	kW	
	欠频报警、 过频报警	故障频率	Hz	×0.01
	相序报警	故障相序		1：ABC 2：ACB
	温度报警	温度值	℃	×0.1（有符号）
	DI 报警、通讯报警、触头磨损	无意义		

5.6 故障记录状态标志

Bit	范围	值	含义
0		保留	保留
1~4	0~15		设备总故障记录数
5~8	0~15		设备总报警记录数
9~12	0~15		设备总变位记录数

13~15		保留	保留

5.7 指定要读取的记录

Bit	范围	值	含义
0~7	0~2	0=故障跳闸记录，1=报警记录，2=变位记录	上位机指定要读取的记录类型
8~15	0~15		上位机指定要读取哪条记录

5.8 遥控指令表

Bit	范围	值	含义
0~15		AAAAH=合闸指令（分闸状态时合闸 DO 动作） CCCCH=脱扣指令（合闸状态时磁通变换器动作） 5555H=分闸指令（合闸状态时分闸 DO 动作） 8888H=复位指令	遥控指令

5.9 DO 功能设置

1045（0x0415H）

Bit	范围	值	含义
0~7	0~36	见，功能设置表	DO1 功能设置
8~15	0~36	见，功能设置表	DO2 功能设置

1046（0x0416H）

Bit	范围	值	含义
0~7	0~36	见，功能设置表	DO3 功能设置
8~15	0~36	见，功能设置表	DO4 功能设置

DO 功能设置表

设定值	功能描述
0	通用 DO
1	报警 DO
2	故障跳闸
3	自诊断报警
4	负载监控 1
5	负载监控 2
6	过载预报警
7	过载故障
8	短延时故障
9	瞬时故障
10	接地/漏电故障
11	接地/漏电报警
12	电流不平衡故障
13	N 相故障
14	欠压故障
15	过压故障

16	电压不平衡故障
17	欠频故障
18	过频故障
19	需用值故障
20	功率故障
21	区域连锁
22	合闸
23	分闸
24	相序故障
25	MCR/HSISC 故障
26	接地区域连锁
27	短路区域连锁
28	A 相需用值故障
29	B 相需用值故障
30	C 相需用值故障
31	N 相需用值故
32	需用值越限
33	温度故障/报警
34	触头磨损报警
35	远程复位
36	电压断相故障

5.10 DO、DI 工作模式

Bit	范围	值	含义
0~2	0~5	0=报警，1=跳闸，2=区域联锁，3=通用 DI， 4=接地区域联锁，5=短路区域联锁	DI1 功能设置
3~5	0~5	0=报警，1=跳闸，2=区域联锁，3=通用 DI， 4=接地区域联锁，5=短路区域联锁	DI2 功能设置
6	0,1	0=常开，1=常闭	DI1 工作模式
7	0,1	0=常开，1=常闭	DI2 工作模式
8,9	0~3	0=常开电平，1=常闭电平，2=常开脉冲，3=常闭脉冲	DO1 工作模式
10,11	0~3	0=常开电平，1=常闭电平，2=常开脉冲，3=常闭脉冲	DO2 工作模式
12,13	0~3	0=常开电平，1=常闭电平，2=常开脉冲，3=常闭脉冲	DO3 工作模式
14,15	0~3	0=常开电平，1=常闭电平，2=常开脉冲，3=常闭脉冲	DO4 工作模式

5.11 测量表设置信息

Bit	范围	值	含义
0~1	0~2	0=三相三线 3CT，1=三相四线 3CT，2=三相四线 4CT	系统接线方式
2	0,1	0=P+，1=P-	系统功率方向
3	0,1	0=下进线，1=上进线	系统进线方式
4	0	0=算术法	需用电流计算方法
5	0	0=滑动	需用电流时间窗口类型
6~7	0	0=算术法	需用功率计算方法

8	0	0=滑动	需用功率时间窗口类型
9~15		保留	保留

5.12 通讯设置、锁

Bit	范围	值	含义
0~7	0~255		通讯地址
8~11	0～3	0＝9.6k，1＝19.2k，2＝38.4k，3＝115.2k	通讯波特率
12	0,1	0=解锁，1=锁定	远程控制锁
13	0,1	0=解锁，1=锁定	参数锁
14~15		保留	保留

5.13 曲线选择

Bit	范围	值	含义
0~3	0~15	0=C01， 1=C02， 2=C03， 3=C04， 4=C05， 5=C06， 6=C07， 7=C08， 8=C09， 9=C10，10=C11，11=C12， 12=C13，13=C14，14=C15，15=C16	曲线选择 I^2T 时,范围为 0-10
4~6	0~5	0＝SI，1＝VI，2＝EI(Genral)，3＝EI(Motor)， 4= HV，5= I^2T	曲线类型
7~9	0~7	0=瞬时，1=10 分钟，2=20 分钟，3=30 分钟， 4=45 分钟，5=1 小时，6=2 小时，7=3 小时	冷却时间 EI(Motor)曲线时无效
10~15		保留	保留

5.14 N 相保护设置

Bit	范围	值	含义
0~15	0~4	0＝50%，1＝100%，2＝160%，3＝200%，4＝关闭	N 相保护设置

5.15 接地/漏电

漏电两倍不动作时间

变量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
值(S)	瞬时	0.06	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	0.83

负载监控模式、接地保护剪切系数

Bit	范围	变量格式	含义
0~7	接地：0，15~60,步长 5	/10	接地保护剪切系数
8~15	0＝电流方式一，1＝电流方式二， 2＝功率方式一，3＝功率方式二， 4＝关闭，≥5 保留		负载监控模式

5.16 负载监控

负载监控模式		单位	范围	变量格式
电流方式一	设定值一	A	0.2~1.0 倍的额定电流值，步长 1	×电流变比；
	设定值二	A	0.2~1.0 倍的额定电流值，步长 1	×电流变比；
	设定时间一	1%Tr	20~80	×1 注

	设定时间二	1%Tr	20~80	×1 注
电流方式二	设定值一	A	0.2~1.0 倍的额定电流值，步长 1	×电流变比；
	设定值二	A	0.2 倍额定电流~设定值一，步长 1	×电流变比；
	设定时间一	1%Tr	20~80	×1 注
	设定时间二	S	10~600	×1
功率方式一	设定值一	kW	200~10000	×1
	设定值二	kW	200~10000	×1
	设定时间一	S	10~3600	×1
	设定时间二	S	10~3600	×1
功率方式二	设定值一	kW	200~10000	×1
	设定值二	kW	100~设定值一	×1
	设定时间一	S	10~3600	×1
	设定时间二	S	10~3600	×1

注：Tr 为过载设定时间。

5.17 保护工作模式 1

Bit	范围	值	含义
0	0,1	0=报警，1=关闭	接地报警
1	0,1	0=跳闸，1=关闭	接地跳闸
2~3	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	电流不平衡
4~5	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	A 相需量保护
6~7	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	B 相需量保护
8~9	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	C 相需量保护
10~11	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	N 相需量保护
12~13	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	欠压保护
14~15		保留	保留

5.18 保护工作模式 2

Bit	范围	值	含义
0~1	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	过压保护
2~3	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	电压不平衡保护
4~5	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	欠频保护
6~7	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	过频保护
8~9	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	逆功率保护
10~11	0~2	0=报警，1=跳闸，2=关闭	相序保护
12	0~2	0=忽略，1=报警	通讯链接失败
13~15		保留	保留

六. 错误应答

控制器针对可能出现的通讯情况进行应答，作为通讯链接错误诊断的辅助功能使用。通讯错误代码解释如下：

02：变量地址出错；

03：变量值出错；

04：此时没有该操作权限。